

29. Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher linearer Gruppen der Charakteristik p .

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, S. 28–35

Von

Emmy Noether in Göttingen.

Vorgelegt von R. Courant in der Sitzung vom 30. Juli 1926.

Ich zeige im folgenden, daß der bekannte Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen linearer Substitutionen¹ erhalten bleibt, wenn als Koeffizientenbereich statt eines gewöhnlichen Zahlkörpers ein beliebiger Körper – also insbesondere der Charakteristik p^2 zugrunde gelegt wird. Dabei versagen aber die bekannten Endlichkeitsbeweise, sobald die Ordnung der Gruppe durch p teilbar wird; es müssen tieferliegende arithmetische Tatsachen herangezogen werden, nämlich das folgende bisher nur für Charakteristik Null bekannte

Endlichkeitskriterium³: Ein Integritätsbereich $\mathfrak{G}$ aus Polynomen – allgemeiner aus rationalen Funktionen – mit Koeffizienten aus einem Körper, ist dann und nur dann ein endlicher, wenn in $\mathfrak{G}$ ein endlicher Unterring $\mathfrak{A}$ enthalten ist derart, daß $\mathfrak{G}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{A}$ abhängt. Jede Integritätsbasis von $\mathfrak{A}$ wird dann durch eine Modulbasis von $\mathfrak{G}$ in bezug auf einen gewissen Unterring von $\mathfrak{A}$ zu einer Integritätsbasis von $\mathfrak{G}$ ergänzt.

Dieses Kriterium – das an sich von selbständigem Interesse ist – beruht auf der Existenz der Rationalbasis und auf der Tatsache, daß der Teilerkettensatz erhalten bleibt beim Übergang zu den ganzen Größen einer endlichen Erweiterung. Dieser zweite Satz ist in der vorangehenden Note von Artin und v. d. Waerden für beliebige Charakteristik bewiesen nur unter Zugrundelegung einer gewissen, im Fall der endlichen Gruppen erfüllten Endlichkeitsvoraussetzung für den ursprünglichen Bereich (der Wurzelring stellt eine endliche Erweiterung dar). Für die Existenz der Rationalbasis gebe ich einen für beliebige Körper als Koeffizientenbereich gültigen Beweis; damit kann ich das Endlichkeitskriterium unter der obigen Einschränkung beweisen.

Daß für Invarianten endlicher Gruppen das Endlichkeitskriterium erfüllt ist, beruht auf dem Prinzip der symmetrischen Funktionen. Während aber bei Charakteristik Null die Koeffizienten der Galois'schen Resolvente schon die Integritätsbasis liefern, erzeugen sie im allgemeinen Fall nur den im Endlichkeitskriterium verlangten endlichen Unterring. Aus der Existenz dieses endlichen Unterrings folgt nach denselben Schlüssen die Endlichkeit der "Relativ"-Invarianten und der "Modular"-Invarianten.

Unter die hier betrachteten Invarianten fallen als Spezialfälle die von Dickson und seiner Schule⁴ behandelten "projektiven Invarianten mod p ". Hier war zwar für Modular-Invarianten, nicht aber für allgemeine "formale" Invarianten, der Endlichkeitssatz bekannt.

¹Für einen elementaren Endlichkeitsbeweis vergl. E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. Math. Ann. 77 (1916), S. 89–92.

²Für die Begriffe der Körpertheorie vergl. E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. J. f. M., 137 (1910), S. 167–309. Charakteristik in § 4, Wurzelkörper in § 12, Quotientenkörper in § 3.

³Vergl. E. Noether, Algebraische und Differentialinvarianten. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), S. 177–184, Nr. 3, Satz 4 und die dort angegebene Literatur. Im letzten Satz des Kriteriums steht dort fälschlich "Modulbasis in bezug auf $\mathfrak{A}$ " (Fundamentalsystem der ganzen Größen) statt "in bezug auf einen gewissen Unterring von $\mathfrak{A}$ ".

⁴Vergl. Dickson, On Invariants and the theory of Numbers. The Madison Colloquium 1913. Neuere Literatur in den seitdem erschienenen Bänden der Transactions of the American Mathematical Society.